# Wonderland שלב 3

בשלב הזה עבדתי ב-static analysis בלבד: לא הרצתי את Wonderland.exe ולא שיניתי קוד, רגיסטרים או זיכרון. מה-switch case ידעתי שה-case של שלב 3 קורא לפונקציה `sub_401430` . נכנסתי וראיתי שהיא מבקשת מהמשתמש **8 מספרים** עם `scanf(" %hu", ...)` , מכניסה אותם למערך, ובודקת בלולאה שכל מספר שהוכנס נמצא בטווח **0-7**.




הפונקציה sub_401430: קליטת 8 המספרים והבדיקה שכל אחד בטווח 0-7

אחרי שהמספרים תקינים, היא שולחת את כתובת המערך לפונקציה `sub_4014F0` וקוראת לה. הפונקציה הזו מחזירה 0 ב-EAX אם המערך לא עומד בתנאי, או 1 אם הוא כן. נכנסתי ל-`sub_4014F0` וזה היה חלק מעניין. בכל סיבוב לוקחים מספר מהקלט של המשתמש, מכפילים ב-2 וניגשים איתו כאינדקס למערך אחר שנמצא בכתובת `0x404000` , וקוראים משם ערך של 2 בתים. אחר כך משווים: כל ערך שניגשים אליו חייב להיות **גדול ממש** מהערך הקודם. כלומר המשתמש צריך להזין 8 אינדקסים שימיינו את הערכים שבמערך מהקטן לגדול.




הפונקציה sub_4014F0: הגישה למערך 0x404000 וההשוואה עם סימן

הלכתי לכתובת `0x404000` וקראתי את 8 הערכים שבמערך. בהתחלה הערכים נראו לי מוזרים, עד ששמתי לב לשני דברים: חלק מהמספרים שליליים, וההשוואה היא לפי מספרים **עם סימן** ( `movsx` ואז `jg` ). הערכים לפי האינדקס:

| **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **0** | **index** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 13 | 1777 | 5000- | 600- | 1 | 33 | 7 | value |

את הכיוון של המיון הבנתי לפי ההשוואה בתוך הלולאה: הפונקציה שומרת בכל פעם את הערך הקודם, קוראת ערך חדש לפי האינדקס שהמשתמש הכניס, ואז יש השוואה עם קפיצה מסוג `jg` , כלומר הערך החדש צריך להיות גדול מהערך הקודם. לכן הסדר שצריך להכניס הוא סדר עולה של הערכים, ובקלט מכניסים את האינדקסים של הערכים לפי הסדר הזה. מיינתי את הערכים מהקטן לגדול וכתבתי את האינדקס של כל אחד:

| **הערך (מהקטן לגדול)** | **5000-** | **600-** | **1** | **7** | **13** | **33** | **69** | **1777** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| האינדקס שלו | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 |

הקלט שצריך להכניס הוא רשימת האינדקסים בסדר הזה:

```
4 3 2 0 6 1 7 5
```

## הקטע באסמבלי שעליו התבססתי

זה החלק ב-`sub_4014F0` שקובע: קוראים ערך מהטבלה לפי האינדקס, ומשווים אותו לקודם עם `jg` (השוואה עם סימן).

```
mov    ax, word_404000[edx*2]    ; cur = table[arr[j]]
mov    [ebp+var_4], ax
movsx  ecx, [ebp+var_4]          ; cur כמספר מסומן
movsx  edx, [ebp+var_8]          ; prev כמספר מסומן
cmp    ecx, edx
jg     short loc_40154F          ; אם cur > prev -> ממשיכים
xor    eax, eax                  ; (נכשל) 0 מחזירים <- אחרת
```

ה-`movsx` הוא מה שגרם לי לשים לב שההשוואה היא עם סימן, ולכן המספרים השליליים (-5000, -600) נחשבים הכי קטנים ונכנסים ראשונים.

## איך אימתתי

static בלבד, בלי להריץ את Wonderland.exe. בדקתי ידנית שהסדר שמצאתי באמת עולה לפי הטבלה:

```
table[4]=-5000 < table[3]=-600 < table[2]=1 < table[0]=7 < table[6]=13 < table[1]=33 < t
```

כל ערך גדול מהקודם, וזה בדיוק מה ש-`jg` דורש, אז הקלט `4 3 2 0 6 1 7 5` עובר את הבדיקה.